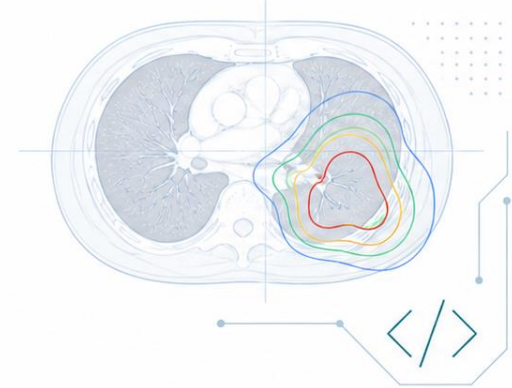
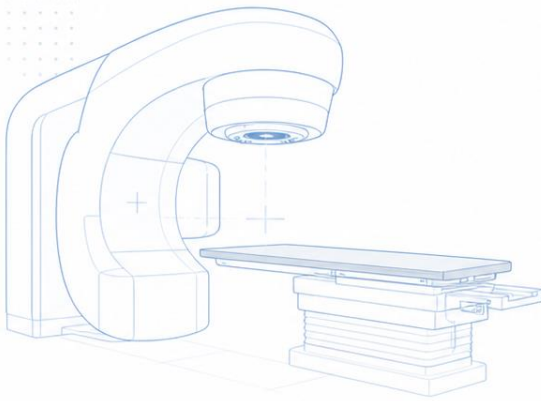




Gamechanger im Klinikalltag

Automatisierung durch Scripting



Universitätsklinikum
Leipzig

Medizin ist unsere Berufung.

Maximilian Grohmann
Medizinphysiker mit IT-Schwerpunkt (Medical Informatics Specialist)
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie - UKL

QR700041420

Disclosures

- I am presenting today at the request of Varian/Siemens Healthineers Int. AG.
- I am being compensated by Varian/Siemens Healthineers Int. AG to make this presentation.
- This presentation has been reviewed by Varian/Siemens Healthineers Int. AG for factual accuracy and consistency with product labeling.
- This deck was prepared by me and reflects my own opinions and not necessarily those of Varian/Siemens Healthineers Int. AG or my institution
- Legal rights, including any patient consents, to the information or materials being presented have been secured by me.

Radiation treatment is not appropriate for all cancers. For product-specific safety information and literature, please visit <https://cancercare.siemens-healthineers.com/about-us/legal-information/intended-use-summary-important-safety-information>.

Varian as a medical device manufacturer cannot and does not recommend specific treatment approaches. Individual treatment results may vary.

Not all products or features available for sale in all markets.

All trademarks are the property of their respective owners.

Probleme, die durch Automatisierung gelöst werden können

1 Repetitive Routineaufgaben



2 Zeitaufwändige manuelle Arbeitsschritte



3 Fehleranfällige Übertragungen und Kontrollen



**Automatisierung
einfacher Arbeitsschritte**

Effizienzsteigerung
in der
Bestrahlungsplanung



Fehlerminimierung



Qualitätssteigerung



Erweiterung des
Funktionsumfangs

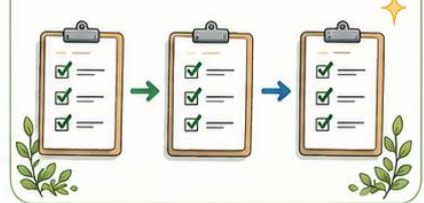


Warum Automatisierung wichtig ist

1 Komplexe Abläufe
in der Strahlentherapie



2 Mehr Standardisierung
und Reproduzierbarkeit



3 Entlastung des Personals



4 Mehr Zeit für
klinische Entscheidungen



5 Stärkung von Qualität und Patientensicherheit



PROFESSIONAL EVOLUTION

ACADEMIC FOUNDATION



Halle (Saale), 2011-2016

M. Sc. Medical Physics



CLINICAL PRACTICE

University Medical Center Hamburg-Eppendorf
2016-2020



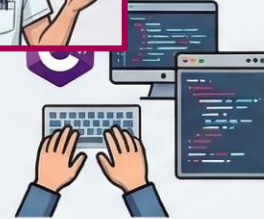
Clinical Medical Physicist

- Dosimetry QA (Quality Assurance)
- Radiation Protection
- Treatment Planning
- Teaching

SPARK: FRUSTRATION & REPETITIVE TASKS



INFORMATION TECHNOLOGY TEACHING



Growing Role: Programmer & Automator

Developed concurrently with clinical duties.

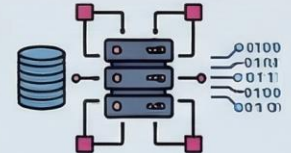
- TPS Scripting (C#)
- Reporting (SQL, Aura)
- AI & Automations (Python for DICOM)



TRANSFORMATION & SELF-TEACHING

NEW ROLE: MEDICAL INFORMATICS SPECIALIST

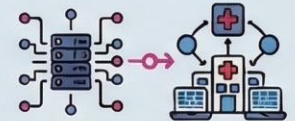
University of Leipzig Medical Center, since 2026



NEW ROLE: MEDICAL INFORMATICS SPECIALIST

Radiation Oncology Informatics

Bridging clinical needs with data-driven informatics solutions.





klinisches System • zentraler Datenknoten



Weg / Schnittstelle	Richtung	Kontext	Typischer Einsatz
1. eDocPrinter	nach ARIA	Dokumente	Dokumente uploaden, wenn sie erwartbar strukturiert sind
2. Docs2EHR	nach ARIA	Dokumente	GUI-unterstützter Upload unstrukturierter Dokumente, z. B. externe Befunde
3. ARIA Oncology Services / Webservice	bidirektional	Dokumente	Dokumente uploaden, abrufen und dokumentenzentrierte Workflows
4. ARIA Access / Webservice	bidirektional	ARIA-Objekte	Termine erstellen und ändern, Diagnosen und weitere ARIA-Objekte lesen und schreiben
5. ARIA FHIR API	bidirektional	Ressourcen	Löst die Webservice-Wege ab; effizienter, flexibler und mit mehr Möglichkeiten
6. ARIA Connect	bidirektional	HL7 / custom	HL7-nahe und customisierte Schnittstellenflüsse
7. AURA Reporting	aus ARIA	Reporting	Reporting, teilbare Berichte und Abfragen
8. Direkte SQL-Abfragen	aus ARIA	SQL	Reporting, Tagesübersichten, Audits, Dossiers und Dashboards
9. ESAPI	bidirektional	Plan-Kontext	Erstellen und Ändern von Plänen und Strukturen, Reporting planbezogener Daten
10. Varian DICOM Daemon	bidirektional	DICOM-RT	Import und Export von CT, RTSTRUCT, RTPLAN, RTDOSE und weiteren RT-Objekten

API: Application Programming Interface

Praktische ESAPI-Anwendungsfälle

Automatisierung in und um Eclipse TPS: vom Datenzugriff bis zum reproduzierbaren Bericht.



Datenanalyse

Patienten-, Kurs-, Plan-,
Dosis- und DVH-Daten
extrahieren



Konturierung unterstützen

Hilfsstrukturen, Ränder
und abgeleitete
Konturen erstellen



Benennung standardisieren

Strukturnomenklatur und
Farbkonventionen prüfen



Planparameter prüfen

Fraktionierung, Gerät,
Energie, Dosisraster und
Technik prüfen



Zusatzmetriken berechnen

Komplexität, Konformität
und Gradientenindizes
ergänzen



Reporting

Berichte, Checklisten und
strukturierte Exporte
erzeugen



Eclipse-Scripting (ESAPI)

PlanSetup, Dosis, Strukturen, Reports

Eclipse Plugin / Kontextskript

Prüft den aktuell geöffneten Plan im Eclipse-Kontext.



ScriptContext

Patient · Course · PlanSetup · StructureSet



PlanCheck

Fractionen · Dosis · Beams ·
Prescription · Status



Rückmeldung im Fall

direkt im geöffneten Plan

geöffneter Fall

Plancheck

ESAPI

VMS.TPS.Common.Model.API

PlanSetup



Standalone Datamining: viele Pläne auslesen
skalierbar, reproduzierbar, kohortenbasiert



Standalone Batch: viele Pläne erzeugen oder bearbeiten
automatisiert, standardisiert, QA-gesichert

Standalone-Automatisierung

A Data Extraction / Datamining



Patientenliste

IDs aus CSV
oder Kohorte



OpenPatientById

Patient öffnen,
Kurse iterieren



PlanSetup-Daten extrahieren

Fractionen · Dosis ·
PlanType · Beams ·
Approval · Series

ClosePatient + Export

CSV / SQLite /
Report

B Batch Processing



Kohortenliste

viele Patienten



Planvorlage / Regeln

gleiche Regeln



Plangenerierung

z. B. Plananlage
oder Berechnung



Speichern / QA-Report

Ergebnisse sichern
und berichten



Plugin: ein öffneter Fall
schnell, interaktiv, direkt im Plan

Kontextskript, kompiliertes Plug-in oder Standalone-App

Single-File-Plug-in (.cs)

C#

- nicht kompiliert
- direkt in Eclipse starten
- jederzeit anpassbar
- nur Lesezugriff

schnell & frei
editierbar

Binary-Plug-in (.dll)

.dll

- kompiliert
- direkt in Eclipse starten
- Lese- und Schreibzugriff möglich

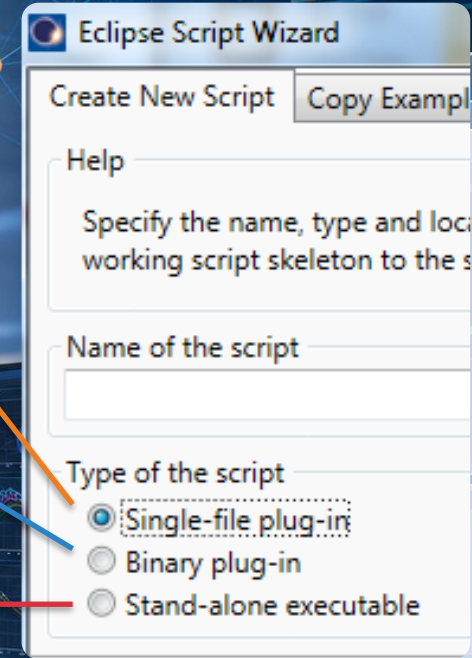
kompiliert &
kontrolliert

Standalone-Anwendung (.exe)

.exe

- kompiliert
- Start aus Windows oder Aufgabenplanung
- Patient im Code öffnen und schließen
- Lese- und Schreibzugriff möglich

Batch &
Mining



Auf jeder Eclipse-Station vorinstalliert

Alternative: von Null, mitgelieferte Beispiele
oder Online-Beispiele.

Merke: Schreibzugriff nur mit kompilierten Skripten. Standalone öffnet und schließt Patienten selbst.

The screenshot shows the Eclipse Script Wizard and the HelloWorld.cs code editor. The wizard is on the left, and the code editor is on the right. The wizard has a 'Create New Script' button and a 'Copy Example Scripts' button. The code editor shows the following code:

```
using System.Windows;  
using System.Runtime.CompilerServices;  
using VMS.TPS.Common.Model.API;  
using VMS.TPS.Common.Model.Types;  
  
namespace VMS.TPS  
{  
    1 Verweis  
    class Script  
    {  
        0 Verweise  
        public Script()  
        {  
        }  
  
        // Parameters are commented out because we neither need a window for this script nor acc  
        0 Verweise  
        public void Execute(ScriptContext context /*, System.Windows.Window window, ScriptEnviro  
        {  
            string message =  
  
            MessageBox.Show(message);  
        }  
    }  
}
```

The wizard also shows a 'Name of the script' field with 'HelloWorld' and a 'Type of the script' section with 'Single-file plug-in' selected. Below the wizard, there is a 'Patient: zzzBecken' section with a list of treatment plans: 'Plan: 1AA_ADP06', 'Plan: 1AA_ADP09', 'Plan: 1AA_VMAT_60', 'Plan: 1AA_VMAT_60CB', 'Plan: 1AA_VMAT_60FB', and 'Plan: 1AA_VMAT_60'. A '1AA_ADP06 - Nicht abgezeichnet - Transv' window is open, showing a list of isodose lines: 'Isodosenlinien [%]', '110.0', '105.0', '100.0', '95.0', '90.0', '85.0', and '80.0'. A 'Scripts...' menu item is highlighted in the 'Werkzeuge' menu. A 'Run' button is highlighted in the 'Scripts' window.

Eclipse Script Wizard

Create New Script Copy Example Scripts

Help

Specify the name, type and location for the script. Click 'Create' to create a working script skeleton to the selected location.

Name of the script

HelloWorld

Type of the script

☒ Single-file plug-in

☐ Binary plug-in

☐ Direktlinks Masterant (zzzBecken)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Planung Werkzeuge Fenster

Des CAL

Auswahl Konturierung Bildregistrierung Perkutane Bestrahlungsplanung Brachytherapie

Patient: zzzBecken

Behandlungsreihe: C1

Plan: 1AA_ADP06

Plan: 1AA_ADP09

Plan: 1AA_VMAT_60

Plan: 1AA_VMAT_60CB

Plan: 1AA_VMAT_60FB

Plan: 1AA_VMAT_60

1AA_ADP06 - Nicht abgezeichnet - Transv

Isodosenlinien [%]

110.0

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

1AA_ADP06

OK

Werkzeuge Fenster

Benutzerpräferenzen...

Import/Export Konfiguration...

Virtuelle Simulation konfigurieren...

Arbeitsstation konfigurieren...

Task konfigurieren...

Script-Administration...

Visuelles Scripting...

Planprüfung

Scripts...

Scripts

HelloWorld.cs

Favorites

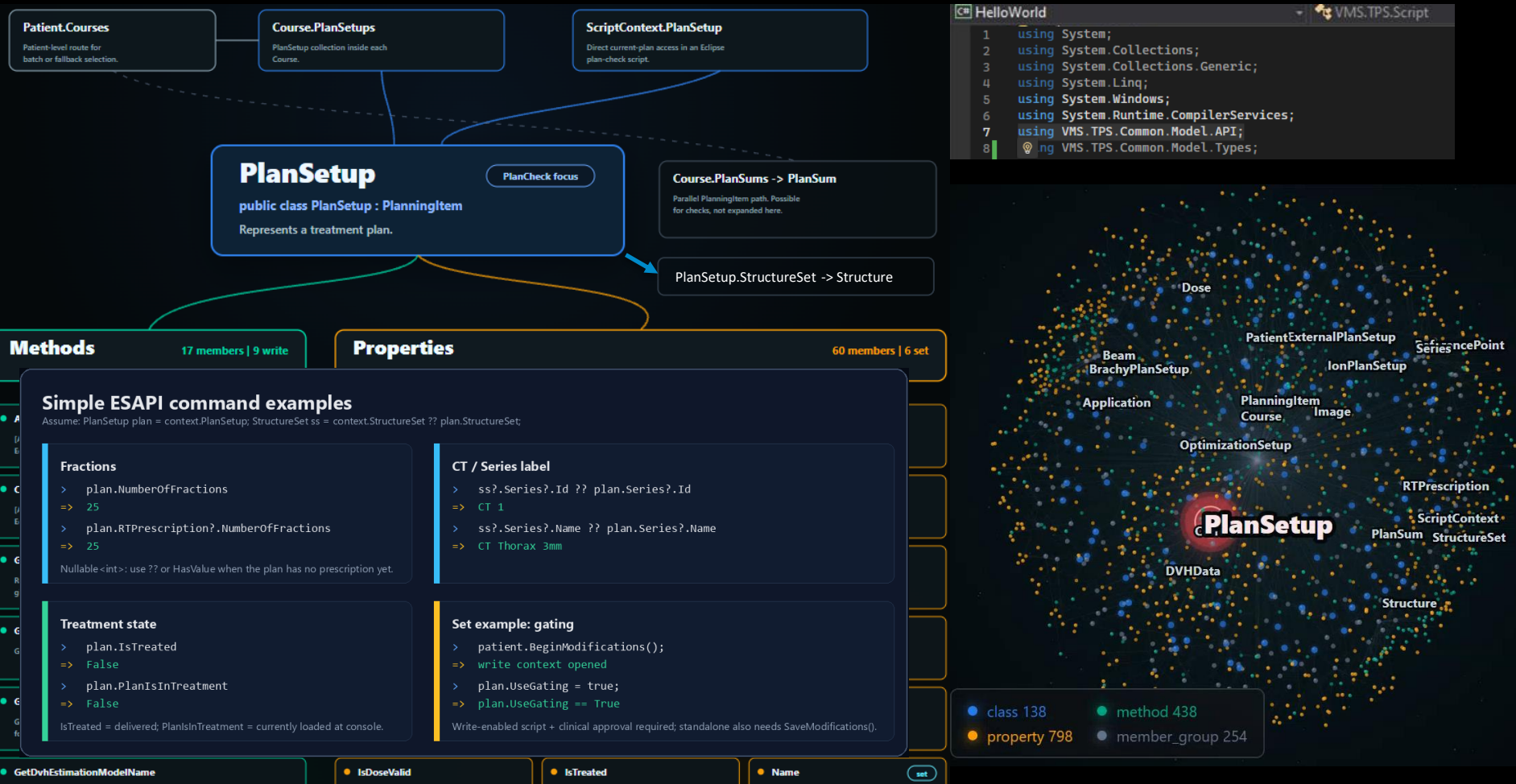
Add or Remove Script from Favorites: Add... Remove

Location

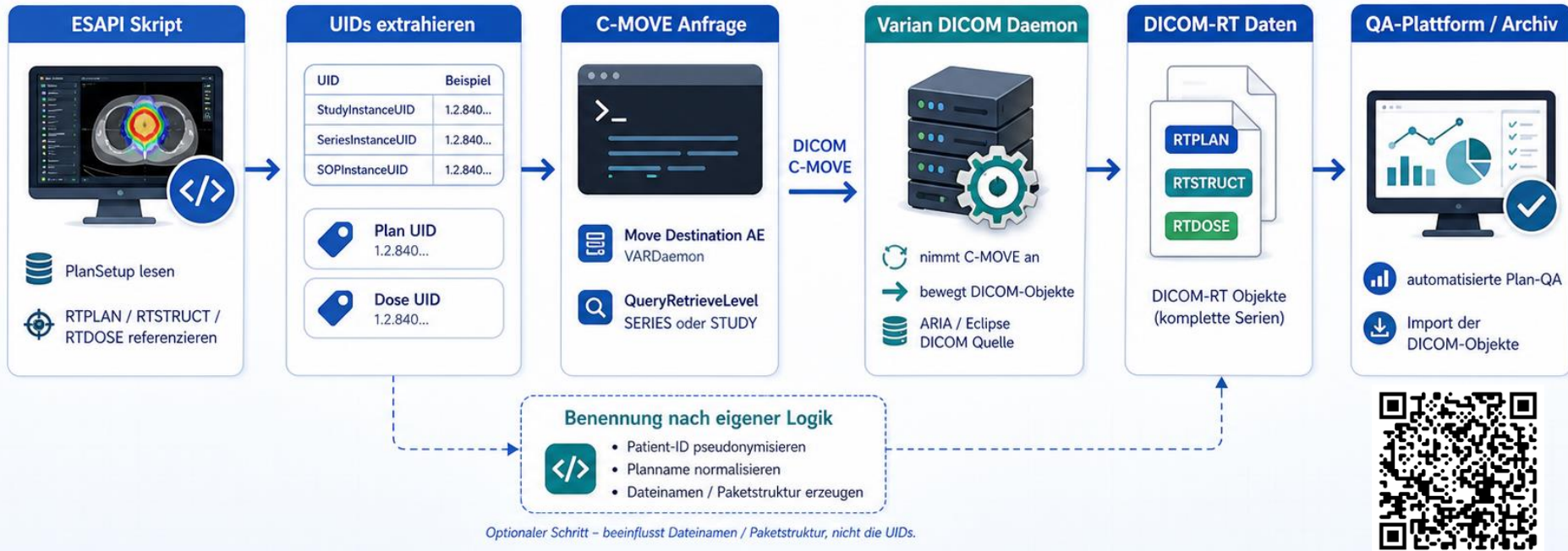
☐ System Scripts Open Folder...

☒ Folder: U:\Import\Archiv\ Change Folder...

Run Close



ESAPI liefert die Plan- und Objekt-UIDs; der Varian DICOM Daemon bewegt die DICOM-RT Daten zum Zielsystem.



Wichtig: Das Skript triggert über UUIDs und C-MOVE; der Daemon transferiert die DICOMs. ESAPI exportiert die Dateien nicht selbst.



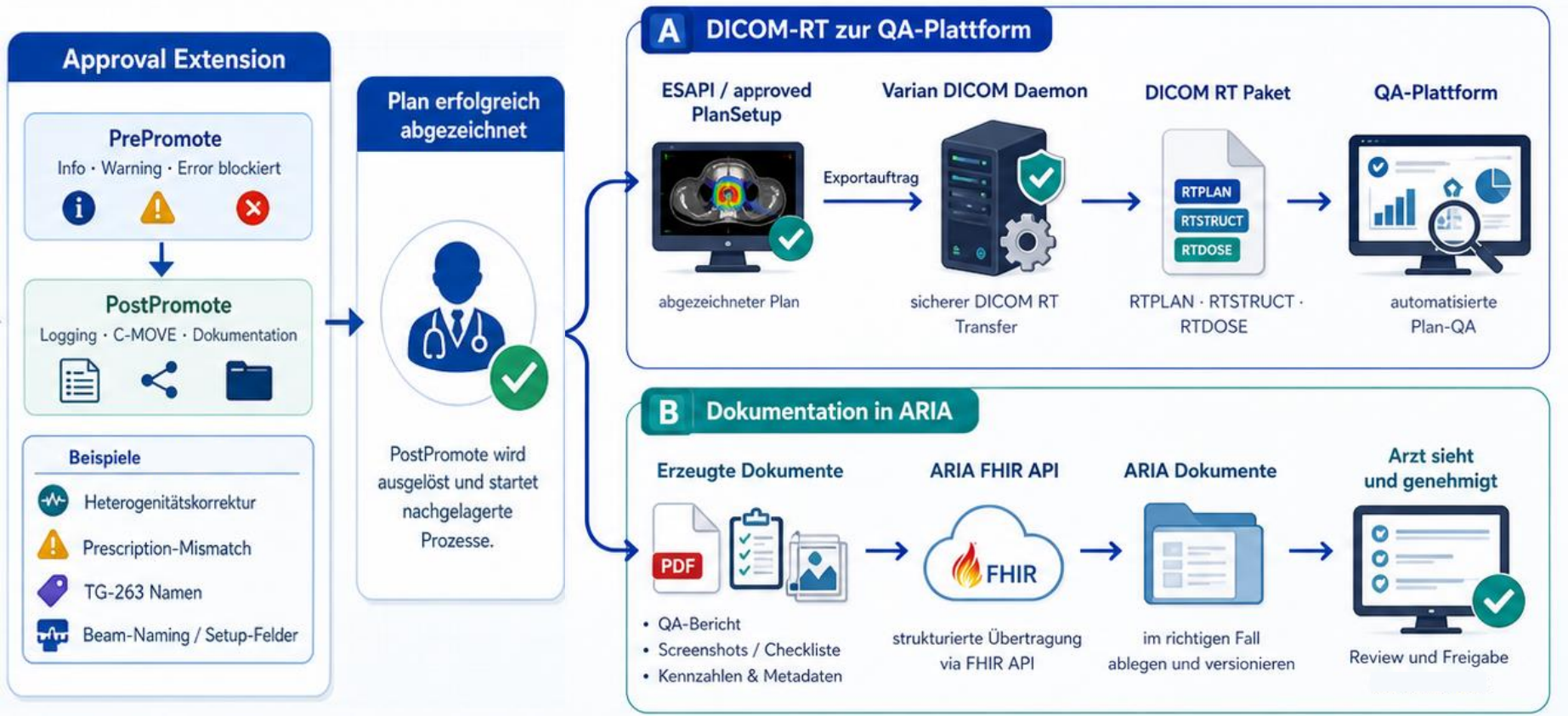
Sicher & konform
DICOM Standard



Skalierbar
viele Patienten



Entkoppelt
Laufzeit & Transfer



Ausflug in die Literatur (1)

PlanCheck-Skript

89

Check-Items nach 9
Monaten APC-Einsatz

129,2 -> 83,7

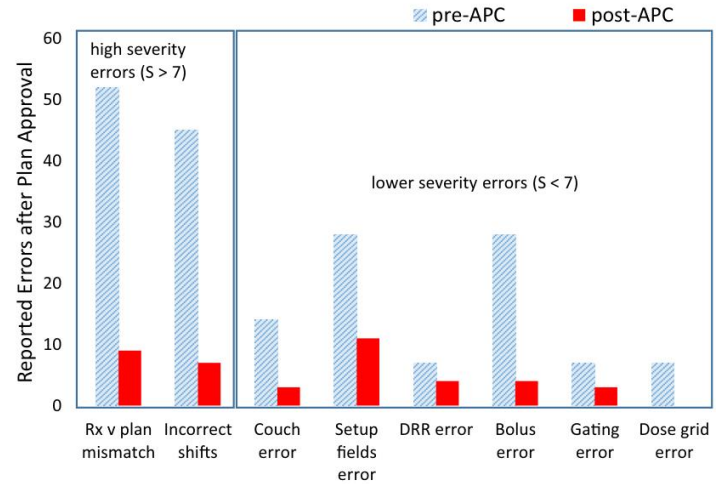
mittlere RPN nach
Einführung reduziert

16,1% -> 4,1%

Treatment-planning
errors

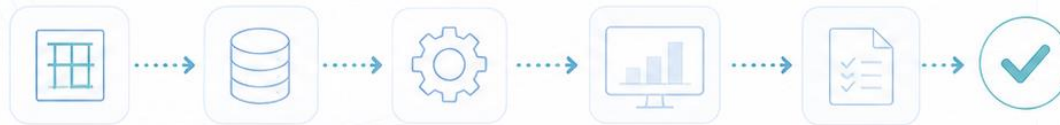
-10,1 min

mittlere Physik-
Check-Zeit



-80%

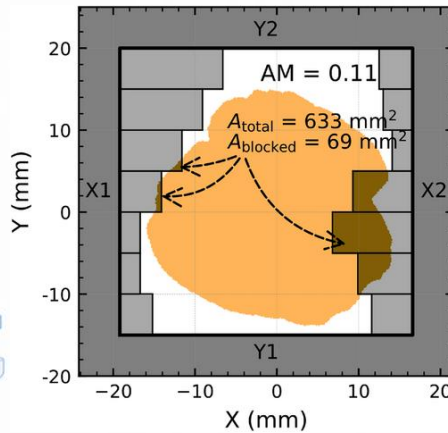
Fehler bis zum Physik-Check
propagiert



Ausflug in die Literatur (2)

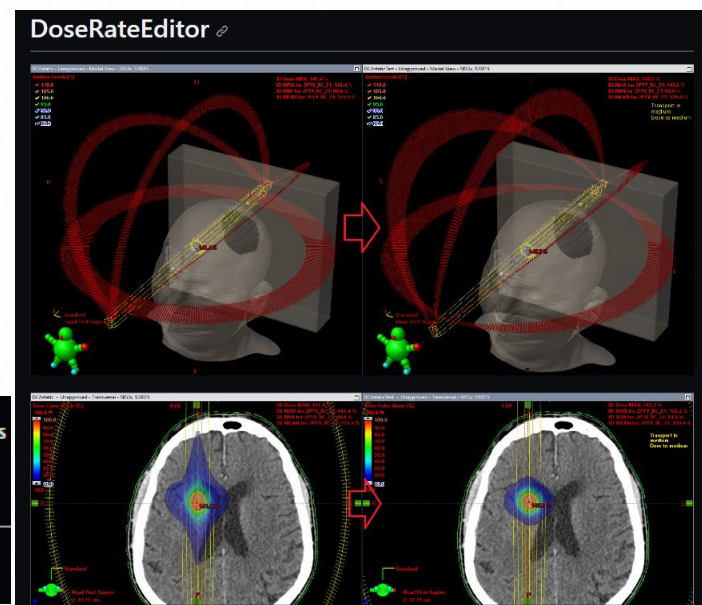
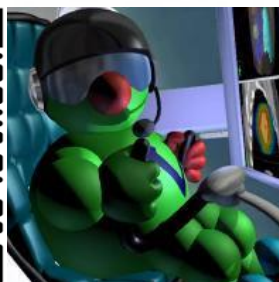
Plan Quality Metriken

Plan Komplexität



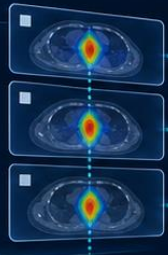
Konformität

Isodose Plan	Parameters	PITV	RCI _i	Proposed Index
		$\frac{\text{PIV}}{\text{TV}}$	$\frac{\text{TV}_{\text{PIV}}}{\text{TV}}$	$\frac{\text{TV}_{\text{PIV}}^2}{\text{TV} \times \text{PIV}}$
1	TV = 5cm ³ TV _{PIV} = 5cm ³ PIV = 10cm ³	2.00	1.00	0.50
2	TV = 5cm ³ TV _{PIV} = 3cm ³ PIV = 3cm ³	0.60	0.60	0.60
3	TV = 5cm ³ TV _{PIV} = 4cm ³ PIV = 5cm ³	1.00	0.80	0.64
4	TV = 5cm ³ TV _{PIV} = 3cm ³ PIV = 5cm ³	1.00	0.60	0.36
5	TV = 5cm ³ TV _{PIV} = 5cm ³ PIV = 5cm ³	1.00	1.00	1.00



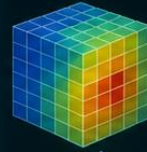
54 Gy





Plansummen als DICOM exportieren

Summenpläne als DICOM-RT-Dose ausgeben und weiterverarbeiten.



α/β

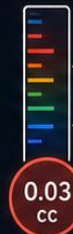
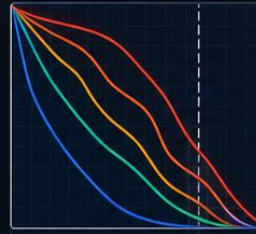
BED / EQD2 als 3D-Dosis

Voxel- und strukturbasiert umrechnen, summieren und als 3D-Dosis ausgeben.



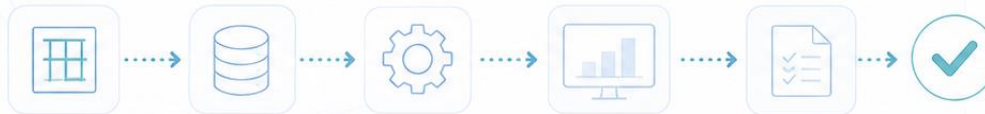
Tägliche TPS-QA

Geplante Recalcs gleicher Pläne als automatischer Konsistenzcheck.



DVH & Constraints

Custom bin width, Complementary Volume-Checks und präzise Metriken wie D0.03cc[Gy].





ESAPI-spezifische Quellen

1. > 10 ESAPI-webinars on myVarian.com
2. ESAPI-OnlineHelp (Bibliothek über alle ESAPI Variablen; verfügbar auf Eclipse-Stationen)
3. GitHub collection of finished scripts
<https://github.com/VarianAPIs/Varian-Code-Samples>
4. ESAPI-SubReddit:
<https://www.reddit.com/r/esapi/>
5. ESAPI-Handbook
<https://varianapis.github.io/VarianApiBook.pdf>
6. Private Blog from Joao Castelo
<https://medium.com/@jhmcastelo>
7. Gateway-Scripts (Code+Courses)
<https://www.gatewayscripts.com/code>
8. Siemens Collection - Community Developed and Supported Software
<https://cancermedaffairs.siemens-healthineers.com/esapi-projects>

The collage consists of six numbered screenshots:

- 1**: myVarian website login page. It features the myVarian logo, navigation links (Documentation, Training, Events, Resources), a welcome message, a login form with email and password fields, a 'LOG IN' button, and links for 'Forgot your password?' and 'Don't have an account? Create One'.
- 2**: Varian Eclipse Scripting API Online Help page. It shows the Varian Medical Systems logo, the title 'Eclipse Scripting API Online Help', and a copyright notice for 2011-2017.
- 3**: GitHub repository page for 'Varian-Code-Samples'. It displays a file list including 'Eclipse Scripting API', 'webinars & workshops', '.gitignore', 'LICENSE', 'README.md', and 'README.md'.
- 4**: A screenshot of the 'Varian Code Samples' repository page, showing the title and a large blue number '4'.
- 5**: A screenshot of the 'r/esapi' subreddit page on Reddit, showing the subreddit name and a large blue number '5'.
- 6**: The cover of the book 'Varian APIs: A handbook for programming in the Varian oncology software ecosystem'. It features a colorful abstract background and lists the editors as 'Eds. Joakim Pyrry and Wayne Keranen'.



Varian Medical Affairs

Community Developed and Supported Software

VARIAN MEDICAL AFFAIRS APPLIED SOLUTIONS GITHUB PROJECTS

These community co-developed and supported Tools are hosted on the Varian MAAS GitHub Instance under the [Varian Limited Use Software](#) license. These Tools were not tested, validated, or verified in any way for clinical use by Varian. Always perform due diligence, testing, validation and verification. Tools discussed below are strictly for research use only and are not intended for Clinical Use, nor are they designed or validated for Clinical Use.

Project	Publication	Description
PlanScoreCard		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI tool to create ScoreCards an max score
TXIhelper	Han, et al	Total X (X=Body Marrow Lymphoid) Irradiation helper, a Medical Affairs Applied Solutions ESAPI tool to concatenate separate HFS beams optimized with HFS beams (Mill120 and Halcyon/Ethos MLC) into a single beam for treatment planning.
SFRThelper		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI plugin tools to aid in the creation of straight and angled rods which can be evaluated or aid in the creation of traditional PTVs homogeneously.
BreastPlan-helper	Rayn, et al	Medical Affairs Applied Solutions ESAPI plugin tools to automate the placement of fields for Multifield IMRT breast planning
DoseDynamicArcs		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI tool to edit dose rate and gantry speed for conformal arc plans with dose dynamic delivery / spherical dose distribution
PlanComplexity		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI plug-in tool to quantify beam complexity
UncertaintyClinicalGoals		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI plugin tool to evaluate the impact of uncertainty on clinical goals
ProtonSnoutCollision		Medical Affairs Applied Solutions ESAPI single file plugin to visualize machine and patient.
SRSHelper		Medical Affairs Applied Solutions SRSHelper is a web-based application for stereotactic radiosurgery (SRS) treatment plans.
DICOM RT Plan Delivery Simulator		Medical Affairs Applied Solutions DICOM RT Plan Delivery Simulator sequence of radiotherapy plans.
Ethos ROI Override		Medical Affairs Applied Solutions Ethos ROI Override burns RTSTRUCT

INDIVIDUAL PUBLIC GITHUB CLINICAL PROJECTS

These community developed and supported Tools are hosted on the public GitHub source code repository, usually under the open source license. The below lists of publicly available Tools are not in any way endorsed, validated, verified, or otherwise tested by Varian. Always perform due diligence, testing, validation, and verification of any Tools used in your clinic for your research purpose. Before considering any Tool for clinical use, please consult your local regulatory and legal departments for more information. Varian has no liability for any use of these tools. All the Tools discussed below are strictly for research use only and are not intended for Clinical Use. See above for an explanation of "Clinical Use" in this context.

Project	Publication	Description
4DEvaluation	GitHub wiki	v16.1 script for recalculation of photon treatment plans, protocol calculates the Effective Volume and Normal Tissue Complication probabilities.
NTCPCalc		
Calculated Contour Generator	DiCostanzo D	A structure generator library with text file input
Optimate	reddit post	an optimization structure automation tool
DoseConverter	reddit post	fork of EQD2Converter with EQDn# transforms and a BASE dose rate
VMAT-TBI-CSI	reddit post esimiele	ESAPI code used for VMAT TBI and VMAT CSI autoplanning
VMAT-TBI	Simiele E	ESAPI code used for VMAT TBI autoplanning
3DPrinterExport	reddit post esimiele	render Eclipse structures and export them as stl files
eFLASHBeamModeltoTPS	Rahman M et al.	Electron FLASH beam model
PlanCheck		A Varian Eclipse Scripting API plugin that checks DVH metrics
AutoRing_SRS		Generates UAB rings (inner, middle, outer) from a PTV.
DVHAsync		Compares DVH metrics between two plans or plansums.
PDFtoAria		An executable with UI that imports PDFs into Aria using OncoSoft's PDF to Aria API
TMLtoAria		Opens a TML file from Eclipse and saves a PDF to Aria using Varian's TML to Aria API
ESAPI_Extractor	Schmidt M et al.	Extract research level data from Eclipse using ESAPI, contains entire DVHs, and custom plugins
WUSTL Clinical Development		Multiple WUSTL Clinical Development projects
Fabulous		Modifies STL files representing bolus for radiation therapy. Project is currently in development.
Fabulous-v16		Modifies STL files representing bolus for radiation therapy. Project is currently in development.

QR700041420



Max Grohmann

Kiragroh

Follow

Medical physicist with experience in ESAPI and Python related to radiation therapy applications

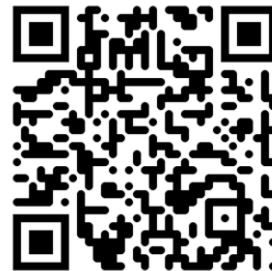
Overview

Repositories 33

Projects

Packages

Stars 292



Mein GitHub

Pinned

 [ESAPI_Showcase_ComplexScripts](#) Public

Screenshots of my often used complex ESAPI-GUI-Scripts. These screenshots should inspire you for your own projects.

C# ☆ 9 🍴 1

 [RT-ILS](#) Public

Incident Learning System for Radiotherapy

TypeScript ☆ 3

 [Split-MultiFrame-DICOM](#) Public

Split Enhanced Multi-Frame DICOM files into single-frame DICOMs. Simple Python script for Varian Eclipse TPS (≤v18) users. No Java/dcm4che required.

Python ☆ 5 🍴 1

 [DICOM-RT-Station](#) Public

A comprehensive DICOM RT (Radiation Therapy) plan management application with graphical user interface. This software enables receiving, organizing, and selectively forwarding DICOM RT plans to var...

Python ☆ 8 🍴 2

 [ARIA-API_CustomerRepo](#) Public

ARIA FHIR API installation experience and guidance

Jupyter Notebook ☆ 2

 [ESAPI_DICOMrt-Mining](#) Public

Excel-driven DICOM-RT bulk export from Varian ARIA via ESAPI and DCMTK.

C# ☆ 3

Heutige Folien sind zu finden im markierten Github-Repository

Nicht alles auswendig wissen

Gut fragen, gute Quellen geben,
Ergebnisse prüfen.



KI unterstützt. Verantwortung bleibt beim Menschen.

QR700041420

Überblick zur Eclipse Scripting API

Automatisieren. Standardisieren. Verbinden. Patientenversorgung verbessern.



KERNIDEE

ESAPI macht Eclipse zu einer erweiterbaren Plattform. Lesen, bewerten, visualisieren, prüfen und handeln (in freigegebenen Kontexten), um Planungsdaten zu bearbeiten.

1 ISOLIERTE ESAPI-ANWENDUNGEN IN ECLIPSE

Anwendung	Was Skripting ermöglicht	Nutzen
Datenanalyse	Plan-, Dosis- und Strukturdaten extrahieren; Abfragen in großem Maßstab.	Schnellere Erkenntnisse; bessere Entscheidungen.
Kontur- & Strukturtools	Strukturen erstellen/ändern, Konturen organisieren und validieren.	Konsistente Konturen; geringere Variabilität.
Benennung & Harmonisierung	Felder, Strukturen, Referenzpunkte und Tische umbenennen.	Standardisierte Benennung; konsistente Daten.
Planparameter prüfen	Planparameter validieren; eigene Geschäftsregeln.	Frühe QA; weniger Fehler.
Dosisgrenzen prüfen	Dosis gegen Vorgaben prüfen (DVH-Endpunkte, Toleranzen).	Sicherere Planung; bessere Compliance.
Planerzeugung & Optimierung	Pläne, Felder und Vorlagen erstellen; Optimierung konfigurieren.	Schnellere Planung; mehr Konsistenz.
Eigene Metriken / QA-Abläufe	Eigene Metriken (z. B. Komplexität; QA-Prüfungen & Analysen).	Tiefere QA; bessere Planqualität.
Dokumentation & Reporting	Berichte und Zusammenfassungen exportieren; klinische Dokumente füllen.	Weniger Handarbeit; konsistente Berichte.
GUI-Erweiterungen & Workflows	Eigene Tools und Buttons hinzufügen; tägliche Aufgaben verschlanken.	Höhere Effizienz; bessere Nutzererfahrung.

2 SKRIPTTYPEN

	Kontext-/Plug-in-Skript	Standalone-Executable-Skript
Wo es läuft	In Eclipse mit geladenem Patienten-/Plankontext	Außerhalb von Eclipse (separate .NET-Anwendung mit ESAPI)
Geeignet für	Interaktive Tools, Planprüfungen, Konturierung, Benennung, GUI-Workflows	Batch-Mining, Kohortenanalyse, Nachtjobs, Exporte, QA-Pipelines
Typische Form	.cs-Skript oder kompilierte .dll	.exe (C#/ .NET) mit ESAPI-DLLs
Stärke	Nahtlose Nutzererfahrung, „Klicken und Ausführen“ / KeyShortcut	Skalierbare, headless Ausführung
Grenze	Auf aktiven Kontext begrenzt; nicht ideal für Batch	Erfordert immer Kompilieren
Beispiel	Tastenkürzel drücken -> alle Felder sind korrekt benannt	Tägliche Berechnung bestimmter Pläne für TPS-QA

3 ESAPI-STÄRKEN & GRENZEN



A) Wo ESAPI glänzt

- **Direkter Zugriff auf Planungsdaten** — Patient, Kurs, Plan, Dosisstrukturen, Bilder, Felder, MLC/Jaws und DVHs im Eclipse-Kontext.
- **Integration in Eclipse** — kein Kontextwechsel; arbeitet im vertrauten TPS-Workflow.
- **Lesen und Schreiben in freigegebenen Kontexten** — Evaluation, Checks und freigegebene Änderungen automatisieren.
- **Keine extra ESAPI-Lizenz** — seit Eclipse 11 automatisch enthalten; keine separate Add-on-Lizenz nötig.



B) Wo andere Schnittstellen nötig sind

- **DICOM-Daten bewegen** — Import/Export von CT, MR, RTSTRUCT, RTPLAN, RTDOSE, Registrierungen.
- **Administrative Daten & Workflow** — Patientendaten, Termine, Aufgaben, Diagnosen, Verordnungen, Statusinfos.
- **Dokumente & Dateien** — klinische Dokumente hochladen, suchen, verknüpfen und abrufen.
- **Reporting & Populationsdaten** — Kohortenanalysen, Dashboards, Langzeittrends, operative KPIs.
- **KIS/EHR-Integration** — EHR-Daten, Zugriff über HL7.

4 SCHNITTSTELLEN-ÖKOSYSTEM: VERBUNDEN HALTEN



DICOM-Daemons

- DICOM-Daten importieren und exportieren.



ARIA Web Services

- Patienten, Termine, Aufgaben, Diagnosen.
- Dokumente hochladen.



ARIA API (FHIR)

- Ersetzt Web Services
- Bietet mehr Möglichkeiten.



AURA Reporting

- Zusätzliche Ebene vor SQL
- Standardberichte vorhanden; eigene teilbar



SQL-Datenbank (Nur-Lese)

- Direkte DB-Abfragen
- Benutzerrechte nötig

5 BEISPIEL-FLOWS: ESAPI + SCHNITTSTELLE



Planprüfung + Bericht

ESAPI: prüft Planparameter, DVH-Werte und Dosisgrenzen.

ARIA API: speichert den erzeugten Prüfbericht in der Patientenakte.



DICOM-Export-Pipeline

ESAPI: erkennt den freigegebenen Plan und zugehörige Objekte.

DICOM: exportiert den DICOM-RT-Datensatz.



Kohortenmetriken

ESAPI: extrahiert Plan, Dosis, Strukturen und DVH-Metriken.

AURA/SQL: ergänzt Kohorten- und Verlaufsdaten für Analyse und Reporting.

6 EMPFEHLUNGEN



- ✓ Auf einem dedizierten ESAPI-System entwickeln
- ✓ Quellcodeverwaltung nutzen (Git/GitHub)
- ✓ Logging & Fehlerbehandlung automatisieren
- ✓ Skripte & Workflows mit QA validieren
- ✓ Governance- & Freigabeprozesse einhalten
- ✓ Bessere Tests. Bessere Skripte. Bessere Versorgung.

7 REFERENZEN / LINKS



Varian API Book

<https://varianapis.github.io/VarianApiBook.pdf>



ESAPI-Projektsammlung

cancermedaffairs.siemens-healthineers.com/esapi-projects



GitHub-Repositories

- [Varian-MedicalAffairsAppliedSolutions](#)
- [Kiragroh](#)



MyVarian

10+ ESAPI-Webinare / Trainings

QR700041420

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Maximilian Grohmann
Medizinphysiker mit IT-Schwerpunkt (Medical Informatics Specialist)
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie - UKL

Stephanstr. 9A, Haus 5.2, Raum S124.1, 04103 Leipzig
Telefon: +49 341 97 18226
E-Mail: maximilian.grohmann@medizin.uni-leipzig.de

Prof. Dr. Dr. med. Nils Nicolay – Klinikdirektor
Prof. Dr. rer. medic. Christos Moustakis – Leitender Medizinphysiker

Visitenkarte



QR700041420